

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 기전설비정비공사 현장구매자재 운영실태 -

2019. 10.

7b11b2ee-ea0c11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

기전설비 정비에 필요한 현장구매(지입) 자재는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성을 감안하여 계약상대자를 통해 절차에 따라 조달(지입)토록 해야 하나, 현장구매 수량 및 단가 과다산정, 사급자재 지입전환, 선투입, 간접자재 중복구매, 잔여자재 관리 등에서 문제점이 예상되는바 이에 대한 운영 실태를 감사하여 취약분야에 대한 시정/개선사항을 도출하기 위해 2019년 ○본부 ◇팀 연간 감사업무 계획에 반영하였고, 이에 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

이번 감사 대상은 '18. 5. 1. ~ '19. 4. 30. 기간 중 ○본부 □소 기전설비정비 공사에서 계약한 현장구매(지입) 자재 260건을 대상으로 실시하였다.

3. 감사 중점

이번 감사의 중점은 ① 구매 수량 및 단가산정 적정성 여부, ② 사급자재 지입전환 여부 및 선투입 적정성, ③ 승률로 지급되는 간접자재 중복구매 여부, ④ 잔여자재 환입 또는 보관관리 등 절차준수 여부에 중점을 두고 실시하였다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 '19. 8. 5.부터 같은 해 8. 23.까지 ○본부 감사역 등 3명이 실지감사를 실시하고, '19. 10. 14. ◇팀 내부검토를 거쳐 '19. 10. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분 요구 종류
1	□소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀 □소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀 □소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀	구매예산 산정 절차 준수 교육 실시	통보
1-1	□소) ◇팀, □소) ◇팀 □소) ◇팀	구매예산 산정시 계약상대자에게 업무지침 절차 준수 공문서 조치	통보
2	□소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀 □소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀 □소) ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀	검수완료 SAP입력 행정처리 지연 사례 교육	통보
2-1	□소) ◇팀	검수완료 SAP입력 행정처리 지연	주의(1)
2-2	□소) ◇팀, ◇팀, ◇팀 □소) ◇팀, □소) ◇팀 □소) ◇팀	검수완료 SAP입력 행정처리 지연	주의(17) 경고(4)
3	□소) ◇팀, □소) ◇팀 □소) ◇팀	잔여자재와 소모성자재 통합관리대장 운영	통보
3-1	□소) ◇팀, □소) ◇팀 □소) ◇팀	잔여자재 통합관리대장 확인절차 마련	통보
4	□소) ◇팀, □소) ◇팀 □소) ◇팀	지입자재 관련 지침서 개정	통보
5	□소) ◇팀	기전설비정비공사 계약특수조건 개정 본사 요청	통보
		- 이하 여백 -	

2. 처분요구 세부 명세 : "별첨"



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 거래실례가 검토 미흡

관련부서 ○본부 기전설비 정비공사 감독부서

내 용

○소에서 운영하고 있는 지입자재 관련 업무지침서(정비지침-**A-01, 정비지침-**B-01)에 따르면 지입자재에 대한 단가적용은 거래실례가, 기구매가 등을 우선 적용하되, 거래실례가격이 없거나 유사품목에 대한 기구매가도 적용할 수 없는 경우에 비교견적서를 적용하도록 명시되어 있으며, 계약상대자의 경우 우리회사 Dreams(구매자재분야) 접근이 제한되어 기구매가는 검색이 불가하나, 거래실례가(물가자료 및 물가정보)는 충분히 확인하여 적용할 수 있다.

이 건 감사범위 대상 지입 260건(554품목)에 대하여 단가 산정 방법을 확인한 결과 계약상대자는 품목별 거래실례가 유무를 제대로 검토하지 않고 비교견적서를 적용하여 단가를 산정하였으며, 한수원 정비감독의 경우 기구매가에 대한 형식적인 검색 수준의 검토 후 지입 지시한 것으로 확인된다.

특히, 일부 지입 건의 경우 거래실례가 또는 기구매가가 존재함에도 이를 채택하지 않고 긴급정비 및 소량구매 등의 사유로 비교견적서를 우선 적용하여 단가를 산정하는 등 구매단가 적정성(거래실례가 또는 기구매가) 검토가 미흡한 것으로 확인되었으나, SAP상의 기구매가 대비 비교견적서의 단가가 대부분 크게 차이나는 수준은 아닌 것으로 분석된다.

<표 3> 비교견적서 우선 적용 사례

번호	계약번호	대 품 명	자재번호	거래실례가 (물가자료· 물가정보)	기구매 단 가	견적서 단 가	계약금액 (전품목)	발주부서	담당자	비 고
1	45001423**	가스켓	2000859**	-	12,150	15,000	1,610,000	□발/◇팀	A	긴급 정비



번호	계약번호	대 품 명	자재번호	거래실례가 (물가지료· 물가정보)	기구매 단 가	견적서 단 가	계약금액 (전품목)	발주부서	담당자	비 고
2	45001415**	벨트	2004898**	-	13,000	13,200	4,016,400	□발/◇팀	B	긴급 정비
			2005047**	-	16,000	16,500				
3	45001435**	기계실	2003374**	-	900,000	1,500,000	3,000,000	□발/◇팀	C	소량 구매
4	45001429**	커플링	2000329**	-	60,000	77,000	673,000	□발/◇팀	D	소량 구매
6	45001434**	도장용 자 재	7005556**	150,000	195,600	200,000	1,168,000	□발/◇팀	E	소량 구매
7	45001459**	파이프	2000250**	-	550,000	619,000	2,448,000	□발/◇팀	F	긴급 정비
			2000235**	-	380,000	479,000				
8	45001463**	전지	2005414**	322,727	262,000	350,000	1,400,000	□발/◇팀	G	긴급 정비
9	45001457**	도장용 자 재	2003176**	124,271	112,000	138,000	588,000	□발/◇팀	H	소량 구매
			7005789**	-	160,000	160,500				

하지만, 추후 동일 또는 유사 자재에 대한 사급 또는 지입구매 시 상기의 비교견적가가 기구매가로 인정되어 구매예산 산정 참고자료로서 지속적으로 활용되는 점을 감안하면 지입자재 구매단가의 적정성 확보를 위해 업무지침서(□발 7.2, □발 7.5)에 명시된 지입자재의 구매예산 산정 절차가 필히 준수되도록 엄격히 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

- 원자력본부장은 지입자재 구매예산 산정시 업무지침서에 명시된 지입자재의 구매예산 산정(발주자 : 기구매가, 계약상대자 : 거래실례가) 절차가 필히 준수되도록 관련 절차에 대하여 기전설비정비공사 감독부서를 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)
- 원자력본부장은 지입자재 구매예산 산정시 계약상대자에게 업무지침 절차 준수토록 공문서를 조치하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 · 주 의 · 경 고

번 호 2

제 목 검수완료 SAP입력 행정처리 지연

관련부서 ○본부 기전설비 정비공사 감독부서

내 용

우리회사 사규「물자관리지침」 제51조 ②항에 따르면 물자의 검수는 소요 일수 이내에 완료하여야 하나, 검수소요일 초과한 건이 다수 확인되었으며, 이는 외관 및 수량검사(2일)와 기술검사(6일) 완료 후 지입자재를 현장에 실제 투입하여 정비가 완료되었음에도 불구하고, 담당감독자가 검수 완료에 따른 행정 처리를 소홀히 하여 SAP 입력이 지연한 것으로 확인되었다.

이는 ① 검수 완료 절차를 누락한 지입자재를 정비에 사용했다는 외부 또는 규제기관의 불신 야기와 ② 사후 행정 처리함에 따른 검사결과 합격 여부에 대해 불필요한 오해를 유발할 수 있다.

특히 계약번호 45001439** 외 52건의 경우 납기일 이내에 자재 납품 및 검수 후 현장 투입까지 완료 하였으나, 검수소요일을 초과하여 SAP 입력하는 등 검수 관련 행정업무를 소홀하게 처리하였다.

조치할 사항

- 원자력본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 기전설비정비공사 감독 부서를 대상으로 자재 검수완료 행정처리 지연 사례에 대해 교육을 실시 하시기 바랍니다.(통보)
- 원자력본부장은 특별한 사유없이 기술검사(계약번호 45001439**) SAP 입력 행정업무를 지연처리한 □소 ◇팀 담당자를 「인사관리규정」에 따라



주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

3. ○원자력본부장은 특별한 사유없이 지입자재 검수 관련 행정업무를 지연 처리한 직원들에 대하여 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의경고를 촉구하시기 바랍니다.(주의·경고)

49d96b95-028511081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3

제 목 잔여자재 보관 절차 미흡

관련부서 □소 ◇팀

내 용

「기전설비 정비공사」 공사계약일반조건 제10조(정비장비 및 지입자재 관리) ⑧항에 따르면 계약상대자는 지입자재 잔여분이 발생할 경우 발주자에게 통보하고 지시에 따라 조치하도록 규정하고 있으며,

○본부 발전소별 지입자재 관리 업무지침서에 따르면 계약상대자는 지입자재의 잔여분이 발생할 경우 환입을 원칙으로 하되 계약상대자에게 관리를 위임하는 경우 잔여자재(현장보관자재 관리대상 제외 품목)에 대해 관리대장을 비치하고 사용실적을 관리하여야 하며, 또한 매분기별 재고 현황을 정비주관/공사관리부서에 제출하고 정비주관부서는 사용실적 및 재고현황을 매 분기마다 확인하도록 명시되어 있다.

<표 4> 발전소별 지입자재 관리 업무지침서

구 분	업무지침서	비 고
□소	정비지침-**A-01	7.2.20 / 7.2.21 잔여분이 발생할 경우 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출
□소	정비지침-**A-01	7.2.16 / 7.2.17 Q,A등급 잉여자재는 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출
□소	정비지침-**B-01	7.6.6 Q,A등급 잉여자재는 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출

그런데, 잔여자재에 대한 현장 실사 결과 현장보관자재 등재 대상인 품질등급 자재(Q, A등급)에 대해서는 품질검사 완료 후 전량 자재창고로



입고한 후 실소요 수량만 불출하는 업무절차에 따라 잔여자재는 SAP 재고 수량 확인이 가능하며 재고관리가 적절하게 운영되는 것이 확인되었으나,

자재창고 환입 및 현장보관자재 등재가 불가능한 S등급 및 소모성 자재의 경우 현장창고에 자재는 보관되어 있으나 관리대장(품목별 입고/사용/재고)이 없고 재고현황(사급/지입/자체구입분이 혼재되어 보관) 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

한편, 계약상대자는 매분기별 재고현황을 정비주관/공사관리부서에 제출하고 정비주관부서는 사용실적 및 재고현황을 매 분기마다 확인하도록 명시되어 있는데도 제대로 관리하고 있지 않았다.

따라서, 각 발전소 공사관리부서(◇팀)은 계약상대자에게 ㉠ 현재 현장 창고에 보관중인 잔여자재(구매형식/과정 무관) 전체에 대해 실사를 거쳐 관리대장을 작성/비치토록 하고 ㉡ 정비주관/공사관리부서에 제출토록 하여 사용실적이 통합 관리(반입구분 : 사급, 지입, 자체)되도록 이행여부를 점검하고, ㉢ 향후 지입자재 소요량 산정 시에 통합 관리대장의 재고수량을 반영하여 구입되도록 잔여자재에 대한 체계적인 관리가 필요하다.

또한, 향후 일정기간(1~2년) 경과 후 상기 사항에 대한 관리, 운영실태 점검을 통해 이행여부 적정성 확인할 필요가 있다.

조치할 사항

1. ○원자력본부장은 발전소별 창고에 보관중인 S등급 잔여자재와 소모성자재에 대해 전체 실사를 거쳐 보관자재 현황(목록)을 작성하고, 이를 잔여자재 통합관리대장으로 운영될 수 있도록 정비지침(□소 정비지침-**A-01, □소 정비지침-**B-01) 개정하시기 바랍니다.(통보)
2. ○원자력본부장은 기전설비 정비공사 계약상대자에게 S등급 및 소모성 등 보관중인 모든 잔여자재가 통합된 관리대장으로 작성, 운영이 절차화 되도록 통보하고, 분기별로 정비주관부서의 확인을 받도록 조치 및 미 이행 시 조치방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 4

제 목 업무지침서 개정 및 보완

관련부서 □소 ◇팀

내 용

○본부는 지입자재 구매 및 외주수리에 필요한 업무지침서(□소 정비 지침-**A-01, □소 정비지침-**B-01)를 발전소별로 제정하여 이 지침에 따라 업무를 수행하도록 하고 있으나,

각 발전소별 업무지침서를 비교 검토한 결과 동일한 업무를 수행함에도 지침서 내용이 아래와 같이 일부 다르게 명시되어 있어 합리적인 개정 및 보완을 통해 효율적인 업무지침서가 되도록 일원화할 필요가 있다.

<표 5> 지입지침 검토결과 요약 및 조치요구(안)

구분	검토결과 요약	조치요구(안)
발전소별 지침서 비교	○발전소 별 상이내용 있음 (세부내용 표6 참조)	발전소 별 지침서 개정(보완) 필요
물자관리지침 반영 여부	○지입지침 상 물자관리지침 내용 누락 (세부내용 표7 참조)	지침서 개정(보완) 필요
지입 잔여자재처리 절차	<지입자재잔여분 발생시> ○계약서: 계약상대자가 발주자에게 통보 ○지입지침: 정비주관부서에서 조치 ○공사관리규정: 계약상대자 책임 보관 ○물자관리규정: 현장보관자재 관리지침 (세부내용 표8 참조)	계약상대자의 잔여자재관리 절차서 제정 및 대장 작성 필요 (내용: 사용수량/잔여수량 보고 및 분기별 현황 제출 등)
지입 행정절차	○계약서: 발주자가 지시서 발행 ○지입지침: 계약자가 요청서 발행 (세부내용 표9 참조)	통일 필요 (계약서 수정 또는 지침서 개정)
업체구입 기준	○가능/불가능 품목에 대한 보완 필요 ○지입가능품목 중 간접재료비 해당 품목 포함되어 있음. (세부내용 표10 참조)	지침서 개정(보완) 필요
구입단가 적용	○계약규정시행세칙: 거래실례가, 원가계산, 유사단가 등 불가시 견적가격 적용가능 ○지입지침: 거래실례가, 유사단가 없으면 견적 적용(세부내용 표11 참조)	지침서 개정(보완) 필요 계약규정시행세칙 제12조 (예정가격의 결정기준) 적용



<표 6> 각 발전소별 지침서 비교 및 상호보완 필요사항

No.	해당 발전소	항목	세부 내용	보완 검토 요구
1	☐ 소	7.5.4	물자관리지침 제36조제①항 명시	☐ 소
2	☐ 소	7.5.5	지입 불가능 품목 명시	☐ 소
3	☐ 소	7.2.2 7.2.1	<지입요청서 세부내역> 1) 요청번호 및 작성일 2) 경상정비용, 계획예방정비용 구분	☐ 소
4	☐ 소	7.2.4	<부적절한 부분에 대한 계약자 재작성 요청> “~체크리스트를 검토하고 부적절한 부분은 계약자에게 재작성을 요청한다.”	☐ 소
5	☐ 소	7.2.5	<재료성적서 요구 등> “~재질에 따라 성능차이가 발생하는 자재(국내공급사 금속재질)는, 품질등급에 관계없이 인수검사시 재질확인이 가능하도록 재료성적서를 요구”	☐ 소
6	☐ 소	7.2.6 7.2.3	<품질관련 품목의 구매시방서 작성 요청> “품질관련 품목(Q, A등급)인 경우에는 구매기술부서에 구매시방서 작성을 의뢰한다.”	☐ 소
7	☐ 소	7.2.4	<업체구입 자재 구매지시서 등록번호 부여> “발행연도 - 경상/계획(호기) - 부서명 - 일련번호”	☐ 소
8	☐ 소	7.2.10 7.2.7	<구입단가 적용> “3) 신규개발품이거나~ 4) 계약상대자는 거래실례가격과 함께~”	☐ 소
9	☐ 소	7.5.8	<정비공사업체구입(지입) 기간> “정비공사업체구입(지입) 기간은 행정소요일수(3일)와 자재 조달기간을 고려~”	☐ 소
10	☐ 소	7.6.2	<구매오더 작성 세부 내용>	☐ 소
11	☐ 소	7.6.3	<구매오더 결재 세부 내용>	☐ 소
12	☐ 소	7.6.4	<주문서 접수 및 구매 세부 내용>	☐ 소
13	☐ 소	7.2.18 7.2.14	<사용상 절대 필요한 시험항목 결정> “설계부서는 KS표시품 이외의 물자에 대하여 사용상 절대 필요한 시험항목을 결정하여야 한다.”	☐ 소
14	☐ 소	7.6.5	<납품서 생성 : 계약자> “계약자는 한수원 전자상거래시스템(K-Pro) 접속해서 “계약사후관리/주문서접수” 메뉴에 들어가 직접 납품서를 생성한다.”	☐ 소
15	☐ 소	7.2.19 7.6.5	<검수관련 세부내용>	☐ 소
16	☐ 소	7.2.16 7.6.6	<잔여분 발생 시 세부 내용> “정비주관부서는 업체구입(지입) 자재 사용 후 잉여자재를 ‘사용가능품’ 과 ‘사용불가능품’ 으로 분류~”	☐ 소
17	☐ 소	7.2.26 7.2.20	<회사 표준품셈에 의한 잡재료의 범위> “공통 잡자재, 표준 비공통 잡자재”	☐ 소



<표 7> 물자관리지침 제8절과 각 발전소별 지침서 비교

물자관리지침	□소 (정비지침-***A-01)	□소 (정비지침-***A-01)	□소 (정비지침-***B-01)
제16조 (조달구분)	4.7 업체구입(지입) "소요물자의 재고가 없거나, 기타 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용 장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 정비공사 또는 정비용역업체로 하여금 조달케 하는 자재청구, 입고, 검수 등 일체의 자재구입 행위" 수정	4.7 구입(지입) "소요물자의 재고가 없거나, 기타 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용 장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 정비공사 또는 정비용역업체로 하여금 조달케 하는 자재청구, 입고, 검수 등 일체의 자재구입 행위" 수정	4.10 정비공사업체구입(지입) 경상 또는 계획예방정비공사에 소요되는 물자를 정해진 계약조건에 따라 계약상대자로부터 조달하는 것
제36조 (업체구입의 결정)	①7.2.3 ②7.2.6 ①의 "다만, 업체구입재료비가 당해 공사(공사관리규정 제88조의 간이공사를 제외한다) 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부와 사전에 합의하여야 한다." 누락[개정 불필요(사유: 일반공사에 해당)]	①7.2.2 ②7.2.3 ①의 "다만, 업체구입재료비가 당해 공사(공사관리규정 제88조의 간이공사를 제외한다) 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부와 사전에 합의하여야 한다." 누락[개정 불필요(사유: 일반공사에 해당)]	7.5.4
제38조 (검사절차)	7.2.19 "다만, 물자관리부서 담당자를 검사자로 지정하여 합의결재를 수행한다." 누락	7.2.15 "다만, 물자관리부서 담당자를 검사자로 지정하여 합의결재를 수행한다." 누락	7.6.5 "다만, 물자관리부서 담당자를 검사자로 지정하여 합의결재를 수행한다." 누락
제39조 (검수장소) 표7의 No.14와 연관	7.2.15 "다만, 시험을 요하는 물자의 검수 또는 제48조 각 호에 해당하는 경우에는 감독자가 지정하는 장소에서 시행한다." 누락	7.2.11 "다만, 시험을 요하는 물자의 검수 또는 제48조 각 호에 해당하는 경우에는 감독자가 지정하는 장소에서 시행한다." 누락	7.6.5의 1)검수장소
제40조 (검수의 구분 등)	①7.2.16 ②7.2.17 ③7.2.18 ④누락 ④ 외부기관에 시험을 의뢰하였을 때의 시험료는 공사업체가 부담한다.	①7.2.12 ②7.2.13 ③7.2.14 ④누락 ④ 외부기관에 시험을 의뢰하였을 때의 시험료는 공사업체가 부담한다.	누락 ① 업체구입 물자의 검수 항목, 범위 및 담당부서는 제43조를 준용한다. ② 시험을 요하는 물자는 감독자가 시험항목을 명시하여 시험을 의뢰한다. ③ 설계부서는 KS표시품 이외의 물자에 대하여 사용상 절대 필요한 시험항목을 결정하여야 한다. ④ 외부기관에 시험을 의뢰하였을 때의 시험료는 공사업체가 부담한다.
제41조 (외국산물자의 업체구입)	누락	누락	누락
제42조 (보관 및 잔여자재처리)	별도 비교(표9 참조)		



<표 8> 지입 잔여자재 처리 절차 비교

「공사관리규정」 제34조(업체구입물자의 검수)

공사감독원은 업체구입물자가 반입되면 현장대리인으로 하여금 검수 합격된 수량을 기입·날인한 후 계약상대자 책임하에 보관하도록 하며, 일단 검수된 물자의 재반출은 인정하지 아니한다.

「물자관리지침」 제42조(보관 및 잔여자재처리)

업체구입 자재의 보관 및 사용 후 잔여자재는 현장보관자재 관리지침에 준하여 처리한다.

계약서	□소(정비지침-***A-01)	□소(정비지침-***A-01)	□소(정비지침-***B-01)
<2017년> III. 공사계약특수 조건 제10조 정비장비 및 지입자재 관리 <2019년> 공사시방서 I. 일반시방서 4.6항 장비·및 지입자재 관리 ⑧ 계약상대자는 지입자재 잔여분이 발생할 경우 발주자에게 통보하고 지시에 따라 조치한다.	7.2.20 정비주관부서는 업체구입(지입) 자재의 잔여분이 발생할 경우 이를 환입, 보관하거나 계약자에게 관리 위임할 수 있으며 관리 지침은 현장보관자재 관리지침에 준하여 처리한다. 7.2.21 계약자는 잔여자재(현장보관자재 관리대상 제외 품목)에 대하여 현황 및 사용실적을 공사관리부서 및 정비주관부서에 주기적으로 제출한다.	7.2.16 정비주관부서는 구입(지입) 자재의 잔여분이 발생할 경우 1) 정비주관부서는 정비공사업체구입(지입) 자재 사용 후 잉여자재를 “사용가능품”과 “사용불가능품”으로 분류하여, 사용불가능품은 폐기처분하고 사용가능품은 폐기처분하고 사용가능품은 자재관리부서로 환입을 요청하거나 계약상대자에게 관리를 위임한다. 2) 정비공사업체구입(지입) 자재 사용 후 “Q”, “A” 등급 잉여자재는 자재관리부서로 환입이 원칙이며, 현장에 보관할 경우 현장보관자재 관리지침에 따라 관리한다. 7.2.17 정비공사 및 용역업체는 관리를 위임받은 잔여자재(현장보관자재 관리대상 제외 품목)에 대하여 관리대장을 비치하고 사용실적을 관리한다. 또한, 매분기별 관리대장에 정비공사업체구입(지입) 자재 사용실적 및 재고현황을 작성하여 정비주관부서와 공사관리부서에 제출한다. 정비주관부서는 업체구입 자재 사용실적 및 재고현황을 매 분기마다 확인한다.	7.6.6 잔여자재 관리 1) 정비주관부서는 업체구입(지입) 자재 사용 후 잉여자재를 ‘사용가능품’과 ‘사용불가능품’으로 분류하여, 사용불가능품은 폐기처분하고 사용가능품은 자재관리부서로 환입을 요청하거나 계약상대자에게 관리를 위임한다. 2) 업체구입(지입) 자재 사용 후 Q/A 등급 잉여자재는 자재관리부서로 환입이 원칙이며, 계약상대자는 관리를 위임받은 잔여자재에 대하여 사용실적을 관리하여야 한다. 또한, 매 분기별 업체구입자재 사용실적 및 재고현황(붙임 8.4)을 작성하여 정비주관부서와 공사관리부서에 제출한다. 3) 정비주관부서는 업체구입(지입) 자재 사용실적 및 재고현황을 매 분기마다 확인한다.
	1. 환입, 보관 2. 계약자에게 위임 가능 3. 관리지침: 현장보관자재 관리지침 4. 계약자 잔여자재 현황 주기적 제출	1. 사용가능/불가능품으로 분류 가. 사용불가능품: 폐기 나. 사용가능: 환입 또는 계약자 위임 2. Q,A등급 환입원칙, 관리지침: 현장보관자재 관리지침 3. 계약자: 잔여자재 관리와 분기별 현황 제출, 정비주관부서: 분기마다 확인	



<표 9> 지입 행정절차 비교

「물자관리지침」 제16조(조달구분)

5. 정비공사업체구입이란 경상 또는 계획정비공사에 소요되는 물자를 정해진 계약조건에 따라 계약상대자로부터 조달하는 것을 말한다.
6. 업체구입이란 경상·계획정비공사 이외의 일반 공사·용역에 소요되는 물자를 계약상대자가 직접 조달하도록 하는 것을 말한다.

계약서	□소 (정비지침-**A-01)
<2017년> III. 공사계약특수조건 제10조 정비장비 및 지입자재 관리 <2019년> 공사시방서 I. 일반시방서 4.6항 장비 및 지입자재 관리 ⑦ 발주자는 본 공사 시행에 필요한 자재의 지입을 요청할 수 있으며, 발주자는 자재 품질이 확보 될 수 있도록 행정 소요 일수를 고려하여 지시서를 발행하고 계약상대자는 발전소 운영에 영향이 없도록 품질이 확보된 자재를 발주자가 요청한 기한내에 납품하여야 한다.	업체구입 자재 업무흐름도
□소 (정비지침-**A-01)	□소 (정비지침-**B-01)
업체구입 자재 업무흐름도	정비공사업체구입 업무 흐름도

<표 10> 지입 가능/불가능품목 기준 비교

지입 가능품목	물자관리지침	□소(정비지침-**A-01)	□소(정비지침-**A-01)	□소(정비지침-**B-01)
		7.2.8	7.2.5	7.5.2
지입 가능품목	제35조 (업체구입 기준) 3. 회사의 표준품셈표에 의거하여 잡재료로 취급될 수 있는 물자	회사 표준품셈에 의한 잡재료의 범위는 다음과 같다. 1) 공통 잡자재 가) 공파운드류 나) 연마 및 표면처리용 : 와이어 브러쉬, 오일 스톤, 나일론 브러쉬, 연마포, 연마지, 그라인딩 스톤 등 다) 용접용 : 일반용접봉, 산소, 아세틸렌 등 라) 세척 및 청소용 : 솔벤트, 걸레, 소창직, 휘발유, 알콜, 탈지면 등 마) 작업원 보호용 : 용접용 장갑, 가죽장갑, 면장갑, 방진마스크, 방진안경, 우의, 장화 등 바) 기타 : 광목, 비닐 시트, 랜턴, 전구, 건전지, 세탁비누, 비닐테이프, 쉴데이프, 고무테이프, 햄머자루, 쇠톱날, 철선 등 2) 표준 비공통 잡자재 가) 고온용, 고압용, 특수 용접봉 나) 도장용 자재 다) 화학 약품류 라) Dye check 액 마) 아르곤 가스, 프로판 가스		N/A
	계약서(2019년) 공사시방서 1. 일반시방서 4.6항 장비 및 지입자재 관리 ① 간접재료비는 ~ * 소모성 물품은 소창직, 마대, 스펀지, 고무장갑, 청소용품, 일반세척제주), 순간접착제, 록타이트, 페인트, 먼지 리무버, 락카, 페인트(방향표기용), 석필, 페인트마카, 비닐, 고무, 은박, 청, 절연, 종이, 실리콘 테이프, 와이어브러쉬, 연마지, 오일스톤, 연마제, 래핑제, 소둔철선, 아연도 철선, 습기제거제, 도장용 붓 및 롤러(니스, 페인트), 지퍼팩 등을 예시로 들 수 있으며, 그 밖의 정비에 보조적으로 소비되는 물품도 이에 포함된다.	49d96b95-028511081416 7.2.11 정비주관부서는 업체가 구입할 자재가 연간 단가계약이 되어 있는지 확인한다.	7.2.8 (좌동)	7.5.5 정비공사업체구입 (지입) 불가능 품목 1) 저장품목 및 단가계약 품목(사급처리) 2) 설비성 공기구 3) 간접재료비에 포함된 품목 □ 소모성 재료 ○설비 및 기기 청소용 물품: 소창직, 마대, 스펀지, 고무장갑, 청소용품, 일반세척제 ○접착제 및 제거제류 : 순간접착제, 록타이트, 페인트/먼지 제거제 ○표기용품(도색용 제외) : 락카, 페인트(방향표기용), 석필, 페인트마카 ○테이프류 : 비닐, 고무, 은박, 청, 절연, 종이, 실리콘 테이프 ○표면가공용품 : 와이어 브러쉬, 오일스톤, 연마지, 연마제, 래핑제 ○철선류 : 소둔철선, 아연도 철선 ○기타 : 습기제거제, 도장용 붓 및 롤러(니스, 페인트용), 지퍼팩 4) 산업안전장구 및 안전소모품



<표 11> 구입단가 적용 기준 비교

계약규정시행세칙	□소(정비지침-**A-01)	□소(정비지침-**A-01)	□소(정비지침-**B-01)
제12조(예정가격의 결정기준) ① 계약담당자는 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 한다. 1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격) 2. 신규개발품이거나 특수가격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다. 3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 사장이 인정한 가격 4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격	7.2.10 1) 자재에 대한 예정가격의 적용은 거래실례가격을 우선 적용하여야 하며, 조달청장이 조사하여 공표한 가격 또는 기획재정부장관에게 등록한 전문가조사기관이 조사하여 공표한 가격을 참조하여야 한다. 2) 거래실례가격이 없는 경우(단, 기성품에 한함)에는 유사품목에 의하여 산출하며, 유사품목에도 적용할 수 없는 경우에는 관련업체(제조 또는 도소매업 2개 업체 이상)의 견적을 적용한다. 3) 신규개발품이거나 특수가격품 등의 특수한 사유로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우(단, 제작품에 한함)에는 원가계산에 의한 가격을 적용한다. 4) 계약자는 거래실례가격과 함께 구매품목 예정가격의 적절성을 비교 검토한 뒤에 견적가격으로 적용이 불가피한 경우, 견적가격 적용에 대한 사유를 작성하여 “정비자재 지입요청서”(붙임 8.7) 제출 시 함께 정비주관 부서에 제출한다.	7.2.7 (좌동)	7.5.7 1) 자재 단가 적용은 구매실례가를 우선 적용하여야 하며, 공사발행 물가조사서 또는 국내 물가조사기관의 정기 간행물 등을 참조하여야 한다. 2) 단가를 산출할 수 없을 경우에는 유사품목에 의하여 산출하며, 유사품목에도 적용할 수 없는 경우에는 관련업체(제조 또는 도소매업 2개 업체 이상)의 견적을 참조할 수 있다. (단, 중소기업 및 신기술인증제품의 가격은 국내외 시장에서 형성되는 합리적 시장가격에 맞추어 결정한다.) 3) 발전소 운전에 족대한 영향을 미치는 긴급자재로 단가의 단가산출에 많은 시간이 소요되어 정비지연이 우려될 경우에는 공사통보서로 정비공사업체구입(지입) 주문(이후 직무권한내척 및 일상감사 범위에 따라 처리) 후 구입가격으로 실비 정산할 수 있다.

조치할 사항

○원자력본부장은 발전소별 내용이 다르게 명시되어 운영중인 지입자재 관련 업무지침서의 상호보완을 통해 일원화가 되도록 지침서 개정하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 5

제 목 기전설비 정비공사 계약조항 보완

관련부서 □소 ◇팀

내 용

「기전설비 정비공사」 공사계약일반조건 제10조(정비장비 및 지입자재 관리) ⑧항에 따르면 계약상대자는 지입자재 잔여분이 발생할 경우 발주자에게 통보하고 지시에 따라 조치하도록 규정하고 있으며,

○본부 발전소별 지입자재 관리 업무지침서에 따르면 계약상대자는 지입자재의 잔여분이 발생할 경우 환입을 원칙으로 하되 계약상대자에게 관리를 위임하는 경우 잔여자재(현장보관자재 관리대상 미등록)에 대해 관리대장을 비치하고 사용실적 관리하여야 하며, 또한 매분기별 재고현황을 정비주관/공사관리부서에 제출하고 정비주관부서는 사용실적 및 재고현황을 매 분기마다 확인하도록 명시되어 있다.

<표 4> 발전소별 지입자재 관리 업무지침서

구 분	업무지침서	비 고
□소	정비지침-**A-01	7.2.20 / 7.2.21 잔여분이 발생할 경우 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출
□소	정비지침-**A-01	7.2.16 / 7.2.17 Q,A등급 잉여자재는 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출
□소	정비지침-**B-01	7.6.6 Q,A등급 잉여자재는 환입 원칙 계약상대자는 잔여자재 실적 관리 및 제출

그런데, 잔여자재에 대한 현장실사 결과 현장보관자재 등재 대상인 품질등급 자재(Q, A등급)에 대해서는 품질검사 완료 후 전량 자재창고로 입고하여 실소요 수량만 불출하는 업무절차에 따라 잔여자재는 SAP 재고 수량



확인이 가능하며 재고관리가 적정하게 운영되는 것이 확인되었으나,

S등급(자재창고 환입 불가/현장보관자재 등재 가능) 및 소모성 자재(자재창고 환입 불가/현장보관자재 등재 불가)의 경우 현장창고에 자재는 보관되어 있으나 관리대장(품목별 입고/사용/재고) 자체가 없을 뿐만 아니라 재고현황(사급/지입/자체구입분이 혼재되어 보관) 파악이 불가능한 정도로 잔여자재에 대한 관리 실적이 전무한 것으로 확인된다.

이와 관련하여 기전설비 정비공사 계약특수조건에 “계약상대자는 지입 자재 잔여분이 발생할 경우 발주자에게 통보하고 지시에 따라 조치한다”라고만 명기되어 구체적인 이행절차와 미 이행시의 계약조치 내용이 없는바, 이의 이행에 필요한 내용을 계약서에 반영할 필요가 있다.

따라서 차기 계약서 계약특수조건 관련 조항에 잔여자재가 적정하게 관리, 운영이 될 수 있도록 구체적인 이행절차를 명확히 명시(예: 세부 사항은 발전소 업무지침서에 따른다)하여 잔여자재의 통합관리 유도 및 위반 시 손해배상금 부과대상에 포함토록 계약조항의 보완이 필요하다.

49d96b95-028511081416

조치할 사항

○원자력본부장은 기전설비 정비공사의 잔여자재가 적정하게 관리, 운영될 수 있게 계약특수조건에 이행절차 및 위반시 손해배상금 부과하는 내용이 반영되도록 본사 관련부서(□처)에 요청하시기 바랍니다.(통보)

